

수학 미적분 · 급수 · 심화 · 문제편

수학 · 미적분 · 급수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1

정수 p 에 대하여 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n + 2p + 2}{(n + p)(n + p + 1)(n + p + 2)}$$

의 합이 $11/30$ 이다. p 의 값을 구하시오. 단, $p \geq 0$ 이다.

[심화] 2

$0 < x < 1$ 인 실수 x 가

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x^n + x^{2n}) = \frac{2}{5}$$

를 만족할 때, $100x$ 의 값을 구하시오.

[심화] 3

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$$

을 만족한다. 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$$

의 합을 구하시오.

[심화] 4

실수 r 에 대하여 $0 < r < 1$ 이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)r^{n-1} = 45$$

이다. 이때

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 r^{n-1}$$

의 값을 구하시오.

[심화] 5

양의 정수 k 에 대하여 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{n(n+k)}$$

의 합이 2보다 크고 $5/2$ 보다 작다. 이러한 k 의 값을 모두 더한 값을 구하시오.

[심화] 6

실수 a 에 대하여 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+a+3} \right)$$

가 정의되고, 그 합이 $37/60$ 이다. a 의 값을 구하시오. 단, $a > -1$ 이다.

[심화] 7

$0 < x < 1$ 인 실수 x 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n} = 1$$

을 만족한다고 하자. x 가 유리수일 때, $x = \frac{q}{p}$ 로 나타내면 p, q 는 서로소인 양의 정수이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

단, 필요한 경우 다음 항등식을 이용할 수 있다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \frac{x^m}{1-x^m}$$

[심화] 8

수열 $\{b_n\}$ 을

$$b_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2}$$

라 하자. 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)b_n$$

의 합을 구하시오.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.